

ANÁLISIS FUNCIONAL

GRADO EN MATEMÁTICAS Y DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS-FÍSICA 3^{er} CURSO

1. Sea X un espacio de Banach y $T : X \rightarrow X$ un operador lineal. Demostrar que T es continuo si y solo si, el operador fT dado por $(fT)(x) := f(T(x))$ es continuo, para cada $f \in X^*$.
2. Sea X un espacio de Banach y sean Y y Z subespacios cerrados de X tales que $X := Y \oplus Z$. Probar que existe una constante $K > 0$ tal que $K \|x\| \geq \|y\| + \|z\|$, para cada $x \in X$, cada $y \in Y$ y cada $z \in Z$ tales que $x = y + z$.
3. Sean M el subespacio de l_2 generado por los vectores $u = e_1 - e_2$ y $v = e_2 - e_3$ donde $e_n := \{0, \dots, 0, \overset{(n)}{1}, 0, \dots\}$.
 - (a) Determinar $M^\perp$.
 - (b) Para cada $x \in l_2$ obtener el vector de aproximación óptima de x a M y a $M^\perp$, respectivamente.
 - (c) ¿Cuál es la distancia del vector $x = 2e_1 + 4e_3 + e_4$ al subespacio M ?
4. Sea $\psi : L_2[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por $\psi(x) := \int_0^{1/2} tx(t)dt$, para cada $x \in L_2[0, 1]$.
 - (a) Probar que ψ es continuo y calcular su norma.
 - (b) Determinar $\ker(\psi)$ y $(\ker \psi)^\perp$.
 - (c) Sea $x \in L_2[0, 1]$ la unción dada por $x(t) = t^2$, para cada $t \in [0, 1]$. Calcular la aproximación óptima de x a $(\ker \psi)^\perp$. ¿Cuánto vale la distancia de x a $\ker \psi$?
5. (a) Definir y caracterizar el concepto de base ortonormal de un espacio de Hilbert.
 - (b) Demostrar que $B = \{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ (donde $e_n := \{0, \dots, 0, \overset{(n)}{1}, 0, \dots\}$) es una base ortonormal de l_2 . ¿Es una base algebraica? Justifíquese la respuesta.
 - (c) Sea $B = \{e_i : i \in I\}$ es una base ortonormal de un espacio de Hilbert H . ¿Qué se entiende por desarrollo en serie de Fourier del vector $x \in H$ respecto de la base ortonormal dada B ?

Granada, 09-01-2023

1. Sea X un espacio de Banach y $T: X \rightarrow X$ un operador lineal. Demostrar que T es continuo si y solo si, el operador fT dado por $(fT)(x) := f(T(x))$ es continuo, para cada $f \in X^*$.

$$\Rightarrow T \text{ cont.}, f \in X^* \Rightarrow f \circ T \text{ cont.}$$

$\Leftarrow$

$$\text{Sea } \{x_n\} \rightarrow 0 / T(x_n) \rightarrow y \in X \text{ veamos } y=0$$

$$0 \leftarrow f(T(x_n)) = f(T(x_n)) \rightarrow f(y) \Rightarrow f(y) = 0 \quad \forall f \in X^* \Rightarrow y=0$$

pues X^* separa los pto. de $X \Rightarrow T \text{ cont. por TA Gráfica Cerrada.}$

2. Sea X un espacio de Banach y sean Y y Z subespacios cerrados de X tales que $X := Y \oplus Z$. Probar que existe una constante $K > 0$ tal que $K \|x\| \geq \|y\| + \|z\|$, para cada $x \in X$, cada $y \in Y$ y cada $z \in Z$ tales que $x = y + z$.

Sabemos X Banach y Y, Z cerrados $\Rightarrow X = Y \oplus Z$ es topológico directo $\Rightarrow \exists P: X \rightarrow X$ proyección lineal y cont.

$$P(X) = Y \text{ y } \ker P = Z \text{ y } \forall x \in X, \exists y \in Y, z \in Z / x = y + z \Rightarrow$$

$$P \text{ cont.} \Rightarrow \|P(x)\| = \|y\| \leq \|P\| \|x\|$$

$$x = y + z \Rightarrow z = x - y \Rightarrow \|z\| \leq \|x\| + \|y\| \leq (1 + \|P\|) \|x\|$$

$$\|y\| + \|z\| \leq \|P\| \|x\| + (1 + \|P\|) \|x\| = (1 + 2\|P\|) \|x\|$$